Alkohole to R-OH, grupa funkcyjna hydroksylowa OH. Mono ma 1 grupę OH, poli ma 2 i więcej grup OH
Wzór ogólny mono CnH2n+1OH, nazwa to alkan + ol. Metanol CH3OH, etanol C2H5OH, propan-1-ol C3H7OH
butan-1-ol C4H9OH, pentan-1-ol C5H11OH. Półstrukturalny etanol CH3-CH2-OH, propanol CH3-CH2-CH2-OH
Odczyn obojętny, bo alkohole nie dysocjują, OH nie odrywa się jako jon. 2C2H5OH + 2Na = 2C2H5ONa + H2
Spalanie całkowite daje CO2 i H2O, półspalanie CO i H2O, niecałkowite C i H2O. Uzgadnianie: najpierw C
potem H przez 2, potem tlen z prawej minus 1 przez 2. Dłuższy łańcuch to wyższa temp. wrzenia i gęstość

Metanol całk. 2CH3OH + 3O2 = 2CO2 + 4H2O, pół CH3OH + O2 = CO + 2H2O, niecałk. 2CH3OH + O2 = 2C + 4H2O
Etanol całk. C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O, pół C2H5OH + 2O2 = 2CO + 3H2O, niecałk. C2H5OH + O2 = 2C + 3H2O
Propanol całk. 2C3H7OH + 9O2 = 6CO2 + 8H2O, pół C3H7OH + 3O2 = 3CO + 4H2O
Propanol niecałk. 2C3H7OH + 3O2 = 6C + 8H2O. Butanol całk. C4H9OH + 6O2 = 4CO2 + 5H2O
Butanol pół C4H9OH + 4O2 = 4CO + 5H2O, niecałk. C4H9OH + 2O2 = 4C + 5H2O
Glikol 2C2H4(OH)2 + 5O2 = 4CO2 + 6H2O. Glicerol 2C3H5(OH)3 + 7O2 = 6CO2 + 8H2O

Metanol: bezbarwna ciecz, zapach jak etanol, miesza się z wodą, palny. Trujący, 10 cm3 ślepota, 30 cm3 śmierć
Metanol: rozpuszczalnik, paliwo, formalina, tworzywa sztuczne. Otrzymywanie CO + 2H2 = CH3OH
Etanol: bezbarwna ciecz, charakterystyczny zapach, wrze w 78 stopniach, pali się niebieskim płomieniem
miesza się z wodą, ścina białko, uzależnia, niszczy wątrobę. Napoje, dezynfekcja, leki, kosmetyki, perfumy
rozpuszczalnik, paliwo, denaturat. Fermentacja alkoholowa C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 przy udziale drożdży
Z etenu CH2=CH2 + H2O = CH3-CH2-OH. Metanol, etanol i propanol mieszają się z wodą bez ograniczeń

Glikol etylenowy etano-1,2-diol C2H4(OH)2, wzór CH2OH-CH2OH, 2 grupy OH. Bezbarwna gęsta ciecz, słodkawy
rozpuszcza się w wodzie, obniża temp. krzepnięcia wody, trujący. Chłodnice, spryskiwacze, tworzywa PET
Glicerol propano-1,2,3-triol C3H5(OH)3, wzór CH2OH-CHOH-CH2OH, 3 grupy OH. Bezbarwna oleista ciecz, słodki
bezwonny, higroskopijny, rozpuszcza się w wodzie, nietrujący. Kremy, leki, E422, nitrogliceryna, dynamit
Wykrywanie: glicerol + świeży Cu(OH)2 daje szafirowy roztwór, etanol nie. Odczyn obu obojętny
Więcej grup OH to lepsza rozpuszczalność w wodzie, większa lepkość, wyższa temp. wrzenia, słodszy smak

Pobrzeża: 1 Pobrzeże Gdańskie, 2 Pobrzeże Koszalińskie, 3 Pobrzeże Szczecińskie
Pojezierza: 4 Pojezierze Pomorskie, 5 Pojezierze Mazurskie, 6 Pojezierze Wielkopolskie
Niziny: 7 Nizina Południowowielkopolska, 8 Nizina Śląska, 9 Nizina Mazowiecka, 10 Nizina Podlaska
11 Polesie Lubelskie. Wyżyny: 12 Wyżyna Śląska, 13 Krakowsko-Częstochowska, 14 Niecka Nidziańska
15 Wyżyna Kielecka, 16 Wyżyna Lubelska. Kotliny: 17 Oświęcimska, 18 Sandomierska. 19 Pogórze Karpackie
Karpaty: 20 Tatry, 21 Beskidy. Sudety: 22 Przedgórze Sudeckie, 23 Karkonosze

Węgiel kamienny: GZW Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Katowice, Rybnik, Jastrzębie, największe w Polsce
oraz LZW Lubelskie Zagłębie Węglowe, kopalnia Bogdanka koło Łęcznej. Dawniej też Wałbrzych
Miedź: LGOM Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Lubin, Polkowice, Głogów, Legnica, firma KGHM
Sól kamienna: Kłodawa i Inowrocław na Kujawach, Wieliczka i Bochnia koło Krakowa
Węgiel brunatny: Bełchatów największa kopalnia, Turów koło Bogatyni, Konin. Kopalnie odkrywkowe
Śląsk i Lubelskie węgiel kamienny, Dolny Śląsk miedź, Kujawy sól, Bełchatów w łódzkim węgiel brunatny

Zlodowacenia od najstarszego: południowopolskie, środkowopolskie, północnopolskie, przed nimi Narwi
Południowopolskie czyli Sanu, największe, lód doszedł aż do Sudetów i Karpat
Środkowopolskie czyli Odry i Warty, do Sudetów i wyżyn. Północnopolskie czyli Wisły, najmłodsze
doszło do linii Leszno, Konin, Płock, zostawiło pojezierza. Lądolód przyszedł ze Skandynawii
Cechy terenu: 1 przewaga nizin, 91 procent powierzchni poniżej 300 m n.p.m., średnia wysokość 173 m
2 pasowy układ rzeźby od morza do gór, 3 wzrost wysokości z północy na południe, rzeki płyną na północ

Jednostki: 1 platforma wschodnioeuropejska, najstarsza, prekambryjska, północny wschód Polski
Mazury, Podlasie, wschodnie Mazowsze, Lubelszczyzna. 2 platforma zachodnioeuropejska, paleozoiczna
środek, zachód i południowy zachód Polski, tu Sudety i Góry Świętokrzyskie. 3 Karpaty, alpejskie, południe
Granica platform to linia T-T, biegnie ukośnie od Koszalina do Hrubieszowa
Fałdowania: kaledońskie, najstarsze, Góry Świętokrzyskie. Hercyńskie, Sudety. Alpejskie, najmłodsze, Karpaty
Im dalej na południe, tym góry młodsze i wyższe. Sudety i Góry Świętokrzyskie odmłodzone w alpejskim